bài 2

Phân biệt đường dẫn tuyệt đối và đường dẫn tương đối

1. Phân tích

Trong code của Bình đang sử dụng đường dẫn:

```
image_path = "C:\Users\Binh-K26\Documents\Python-Projects\Session-02\assets\logo.png"
```

Đây là **đường dẫn tuyệt đối (Absolute Path)** vì nó bắt đầu từ ổ đĩa `C:` và chứa toàn bộ đường dẫn đến file `logo.png`.

Đường dẫn này chỉ đúng trên máy tính của Bình vì nó phụ thuộc vào:

- Ổ đĩa `C:`
- Tên người dùng `Binh-K26`
- Thư mục `Documents`
- Thư mục dự án `Python-Projects\Session-02`

Khi Bình gửi project cho giáo viên, máy giáo viên có thể có tên User khác hoặc cấu trúc thư mục khác. Vì vậy Python không tìm thấy file ảnh và báo lỗi:

```
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory
```

2. Sửa lỗi bằng Relative Path

Giả sử cấu trúc thư mục của project là:

```
Session-02/
│
├── main.py
│
└── assets/
```

```
└── logo.png
```

File code `main.py` nằm trực tiếp trong thư mục `Session-02`, còn ảnh `logo.png` nằm trong thư mục `assets`.

Khi đó có thể sử dụng đường dẫn tương đối:

```
image_path = "./assets/logo.png"
```

Trong đó:

- `.` là thư mục hiện tại, tức thư mục `Session-02`.
- `assets/` là thư mục chứa ảnh.
- `logo.png` là file ảnh cần sử dụng.

3. Kết luận

Nên sử dụng **Relative Path** khi gửi project cho người khác vì đường dẫn không phụ thuộc vào tên máy tính, tên User hoặc vị trí cụ thể của project.

Ví dụ:

```
image_path = "./assets/logo.png"
```

sẽ có tính **di động (Portability)** tốt hơn so với đường dẫn tuyệt đối:

```
C:\Users\Binh-K26\Documents\Python-Projects\Session-02\assets\logo.png
```

Chỉ cần giữ đúng cấu trúc thư mục của project thì code có thể chạy trên máy khác.